

# 余烬协议 · Ember Protocol 项目文档

三个人提出想法、编写提示词，指挥各自的 AI Agent，共同开发的一款 2D 俯视角射击闯关游戏。

| 项目   | 内容                                                                                                                                                           |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 游戏名称 | 余烬协议 · Ember Protocol                                                                                                                                        |
| 仓库地址 | <a href="https://github.com/keying-s/github-collaboration-homework">https://github.com/keying-s/github-collaboration-homework</a>                            |
| 在线试玩 | <a href="https://keying-s.github.io/github-collaboration-homework/">https://keying-s.github.io/github-collaboration-homework/</a> （GitHub Pages 随 main 自动部署） |
| 小组成员 | <a href="#">keying-s</a> （仓库负责人）、 <a href="#">fredericsetievi</a> 、 <a href="#">xmy-lab</a>                                                                  |
| 开发方式 | 每人一个 AI 编程 Agent：人负责需求、取舍、协调与试玩，Agent 负责理解代码、实现、验证与记录                                                                                                        |
| 时间跨度 | 2026 年 9 月中旬，约一周高强度迭代（基线建立 09-17，主力迭代 09-19 至 09-20）                                                                                                         |
| 当前版本 | 可玩原型 PLAYABLE DEMO 0.2                                                                                                                                       |

本文档随作业独立提交，所有对仓库内容的引用均使用完整 GitHub 链接；截图保存在本文件夹的 assets/ 目录中。

## 1. 项目概述

### 1.1 做了什么

余烬协议是一款运行在浏览器里的 **2D 俯视角射击闯关 PvE 游戏**：玩家移动、瞄准、射击，清除每个房间的怪物，通过传送门进入下一个区域，最终挑战自己选定的宿敌 Boss。开局在近程喷火枪与远程步枪中二选一，之后每清空一个房间自动弹出"三选一 ×2 强化"，用极端堆叠或均衡发展形成本局构筑。

更重要的是**它怎么被做出来的**。本次课程作业的目标不是"三个人手写一款游戏"，而是验证"三名人类 + 三个 AI Agent"的协作模式能否持续交付一款可以不断扩展的游戏。我们的分工是：

- **人**：提出功能想法、写清验收条件、做产品取舍、协调冲突、实际试玩、对结果负责；
- **Agent**：阅读仓库与规范、检查当前状态、在独立分支上实现功能、写测试、跑验证、维护 Issue 与 PR、留下交接记录。

这套模式跑出了如下成果（详见第 5 节）：**28 个 Pull Request（24 个合并、4 个主动关闭）、37 次非合并提交、28 个 Issue、双平台 CI、在线可玩的部署页面**，以及一套让三个 Agent 不互相踩脚的规范文档体系。

游戏宣传海报——主标语"守住大门，在虫潮中幸存 / DEFEND THE GATE. SURVIVE THE SWARM."，机械巨物压境、双角色守卫能量核心的对抗构图；中下三张卡片对应玩法三支柱（清房 / 强化构筑 / 迎战 Boss），底部"PLAY NOW"即在线试玩入口：



# EMBER PROTOCOL

CO-OP · SHOOTER · ROGUELIKE

## DEFEND THE GATE. SURVIVE THE SWARM.

TEAM UP. UPGRADE. FIGHT.  
THE GATE WON'T HOLD FOREVER.

ENTER THE  
QUARANTINE.  
FIGHT YOUR WAY OUT

WAVE 02 / 02 · 7 TARGETS

88 / 100

READY



RANGER

26 / 30

R



**CLEAR ROOMS**  
/ DEFEAT WAVES



**CHOOSE YOUR SKILLS**  
/ BUILD YOUR STYLE



**FACE THE BOSS**  
/ REACH THE NEXT LEVEL



**PLAY NOW**

Direct link - start your mission!  
<https://keying-s.github.io/github-collaboration-homework/>

SMALL STEPS.  
BIG ADVENTURES.

EMBER PROTOCOL

## 1.2 仓库结构

|                                |                                            |
|--------------------------------|--------------------------------------------|
| github-collaboration-homework/ |                                            |
| ├─ README.md                   | 项目说明、协作规则、可复制给 Agent 的提示词模板                |
| ├─ AGENTS.md                   | 所有 Agent 的行为与开发规范 (Agent 的"团队宪法")          |
| ├─ CONTRIBUTING.md             | 三人小组的功能开发与集成流程                             |
| ├─ docs/                       |                                            |
| │ └─ ARCHITECTURE.md           | 功能应该加在哪一层、哪些接口需要协调                         |
| │ └─ FEATURES.md               | 功能台账: 谁交付了什么, PR / Issue 链接                |
| │ └─ FEATURE_TEMPLATE.md       | 复杂功能的设计文档模板                                |
| │ └─ features/                 | 5 份复杂功能的设计与交接记录 (按 Issue 号命名)              |
| ├─ ember-protocol/             | 游戏本体 (Phaser 4 + TypeScript + Vite)        |
| │ └─ src/game/                 | 战斗模拟、配置、渲染、音频、场景                           |
| │ └─ src/ui/                   | 菜单、HUD 与界面                                 |
| │ └─ src/i18n.ts               | 中英文词典                                      |
| │ └─ tests/                    | 战斗回归测试 + 双语完整性测试                           |
| ├─ class-strike/               | 历史内容: 早期实验原型 (保留, 不再修改)                    |
| ├─ team-notes.md               | 历史内容: 最早的 Git 冲突演练记录                       |
| └─ .github/                    | Issue 模板、PR 模板、Game CI 与 Pages 部署 workflow |

## 1.3 怎么玩

- **在线:** 直接打开 <https://keying-s.github.io/github-collaboration-homework/> (单机 + AI 战友, 无真人联机)。
- **本地:** 克隆仓库后进入 ember-protocol/, 执行 `npm ci && npm run dev`, 浏览器打开 `http://localhost:5173`。

操作: WASD 移动, 鼠标瞄准, 按住左键开火, Space/Shift 闪避 (带短暂无敌), R 换弹, E 拾取与进入传送门, Esc 暂停, L 或右上角按钮即时切换中文 / English。

## 2. 游戏设计

### 2.1 设计定位: 10 分钟的火力滚雪球

游戏定位为 **10 分钟内可通关的小品级爽游**, 核心感受是"角色持续变强、火力密度持续上升、终局用满配火力扫射怪物大军"。全部取舍只服从一条标准 (来自重构设计文档 #24):

**玩家在战斗中需要停下来读多少字——目标趋近于零。**

因此设计上大量做减法: 敌人靠剪影即可读懂 (零认知负担); 被删掉的是"必须读字才能理解"的旧技能系统和"需要中途对比"的局内捡枪。同时**不设金币、商店、背包和局外养成**——每局固定

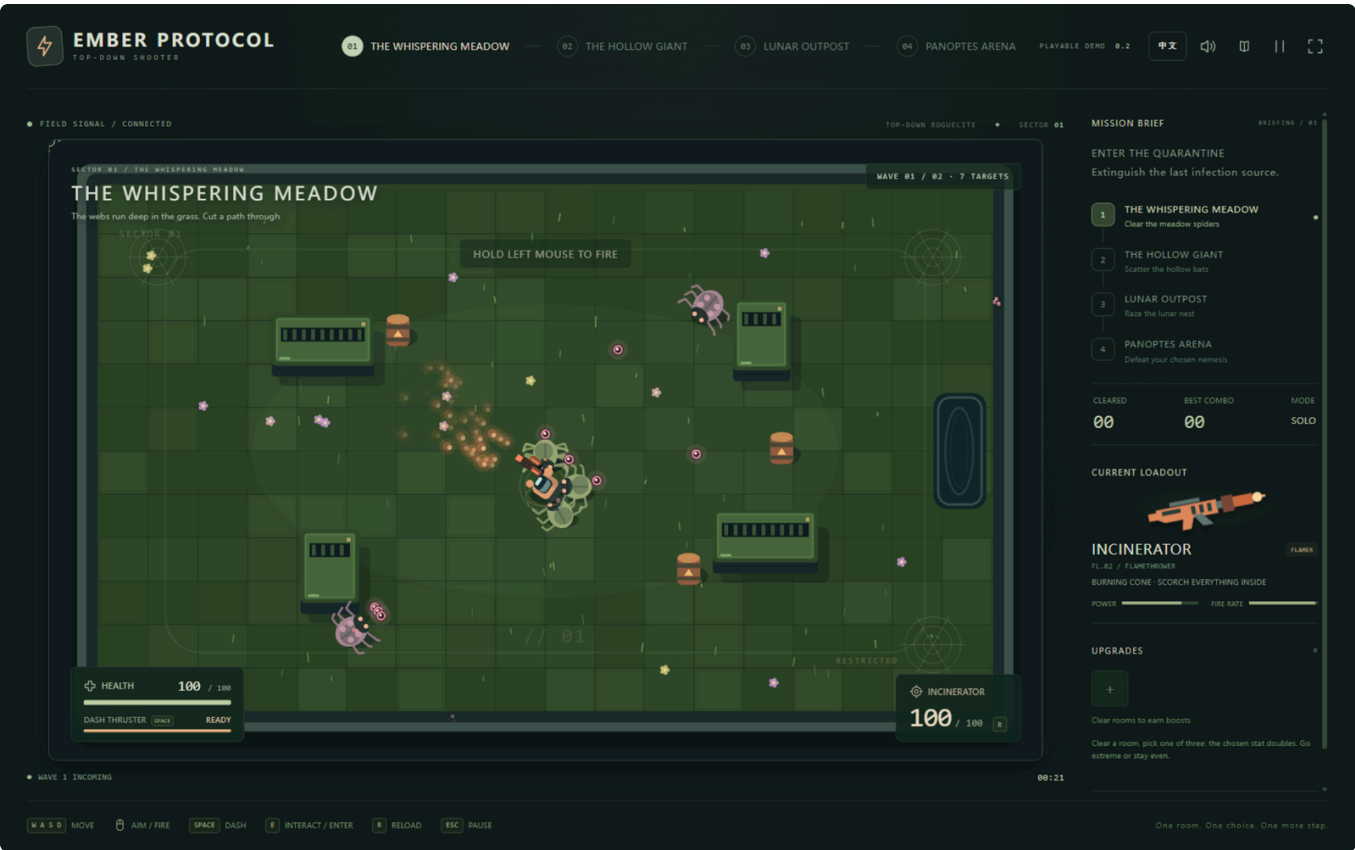
开局，选择全部集中在战斗内：此时换弹还是闪避？先打远程怪，还是射爆爆炸桶清掉追兵？

核心循环：准备 → 开局二选一武器 → 满状态进入房间 → 清怪 → 三选一 ×2 强化 → 传送下一关 → 宿敌遴选 → 终局 Boss 检验构筑 → 结算重开。

2.2 开局二选一：用一次选择定义整局打法

|      |                                                                                                   |                                                                                               |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |  焚化者 INCINERATOR |  游骑兵 RANGER |
| 形态   | 锥形灼烧场：每秒对锥内所有敌人结算一次伤害，天然全穿透                                                                       | 精准弹道：稳定连射，中远距离压制，可堆穿透                                                                         |
| 直觉逻辑 | 火 = 近 = 烧一片                                                                                       | 枪 = 远 = 打得准                                                                                   |
| 风险回报 | 高群体 DPS 换贴脸风险                                                                                     | 安全但清群慢                                                                                        |

这个二选一经历了真实的取舍：最初有三把枪（含霰弹枪、脉冲枪），但两把中距离武器都卡在"距离感模糊"的地带，正是认知负担的来源，于是在重构中退役（[设计文档](#)）。喷火枪后来进一步从"弹丸"改成了**锥形灼烧场**（#52）：每秒对锥内所有敌人结算一次伤害，火焰粒子只是视觉——这让"火烧穿一切"的直觉和实现完全一致。



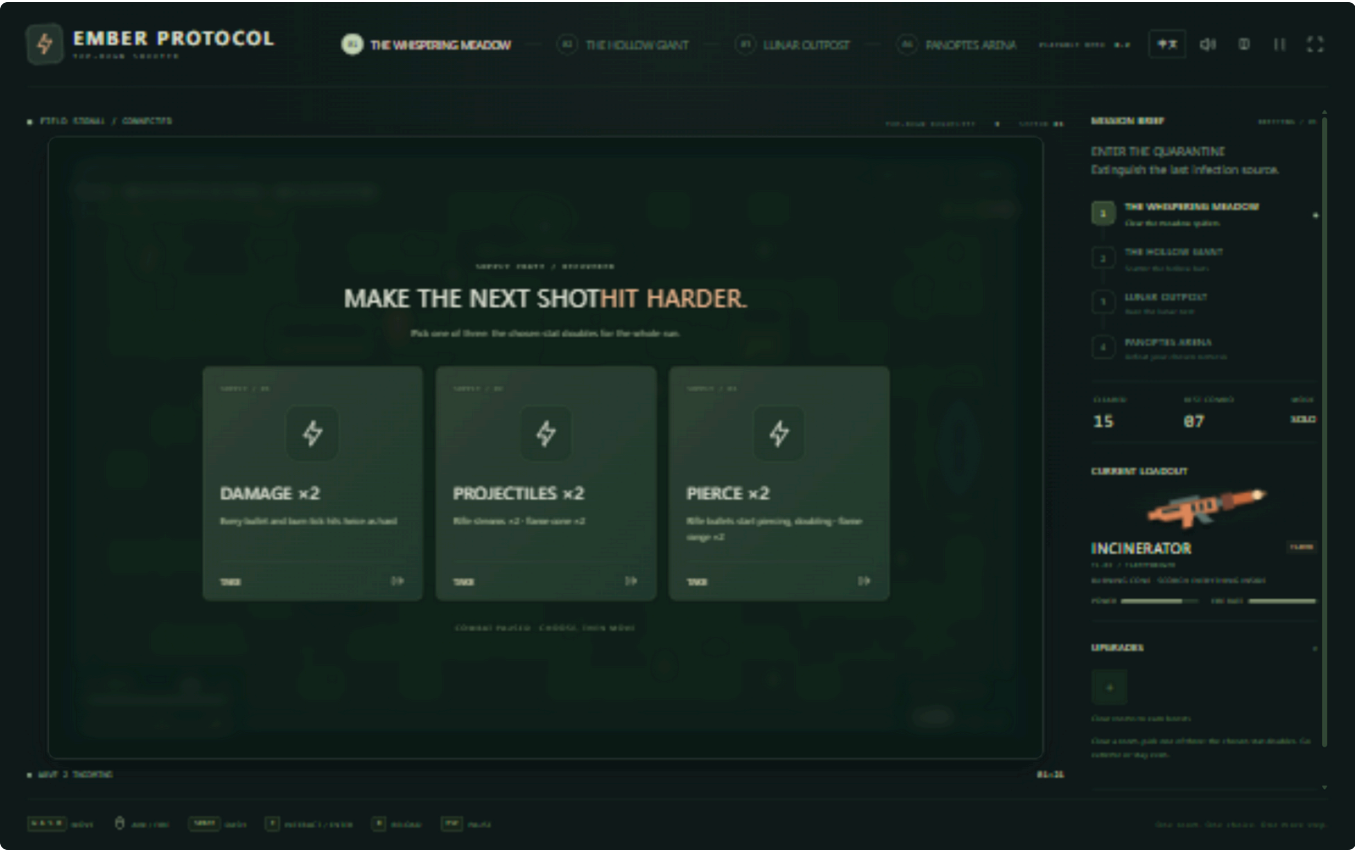
2.3 ×2 三选一：乘法叠加的构筑系统

每清空一个房间，游戏自动暂停弹出**三选一**强化（无需拾取交互），五个轴可选其一，**所选属性直接 ×2**，可重复叠加，一局共 3 次：

| 轴     | 游骑兵映射     | 焚化者映射  |
|-------|-----------|--------|
| 弹丸 ×2 | 弹流翻倍      | 火焰锥角翻倍 |
| 伤害 ×2 | 每发伤害      | 每跳灼烧伤害 |
| 射速 ×2 | 射击间隔减半    | 灼烧跳频翻倍 |
| 穿透 ×2 | 子弹获得穿透并翻倍 | 火焰射程翻倍 |
| 弹匣 ×2 | 弹匣容量      | 油箱容量   |

这里有一个有意思的设计演化：最初方案是**加法叠加**（+20%、+15% 这样递增），数学上均衡分配是最优解；[#49 爽感设计](#) 把它改成了**乘法 ×2**——乘法下极端流和均衡流的总输出相同，但体感彻底分化：八条弹流、半屏火墙、贯穿全场的火焰是"看得见"的强化，这正是想要的滚雪球感受。

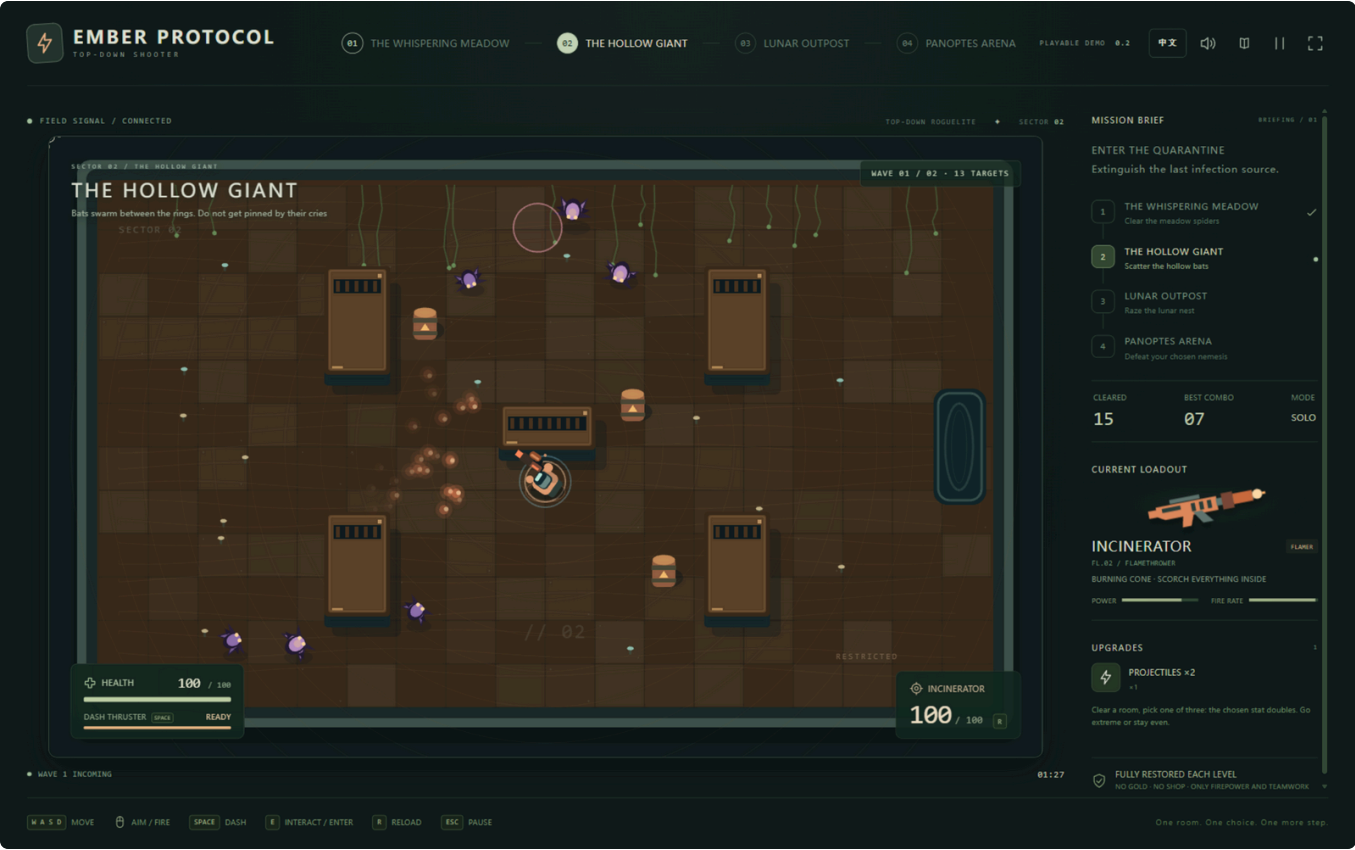
与玩家火力镜像，**敌人血量按房间 ×1 / ×2 / ×4 / ×8 递增**（数量 15 / 26 / 30 / 19，同屏受控、压力溢出到血量），使每间房的清怪时间稳定在约 60–75 秒，整局约 10 分钟。

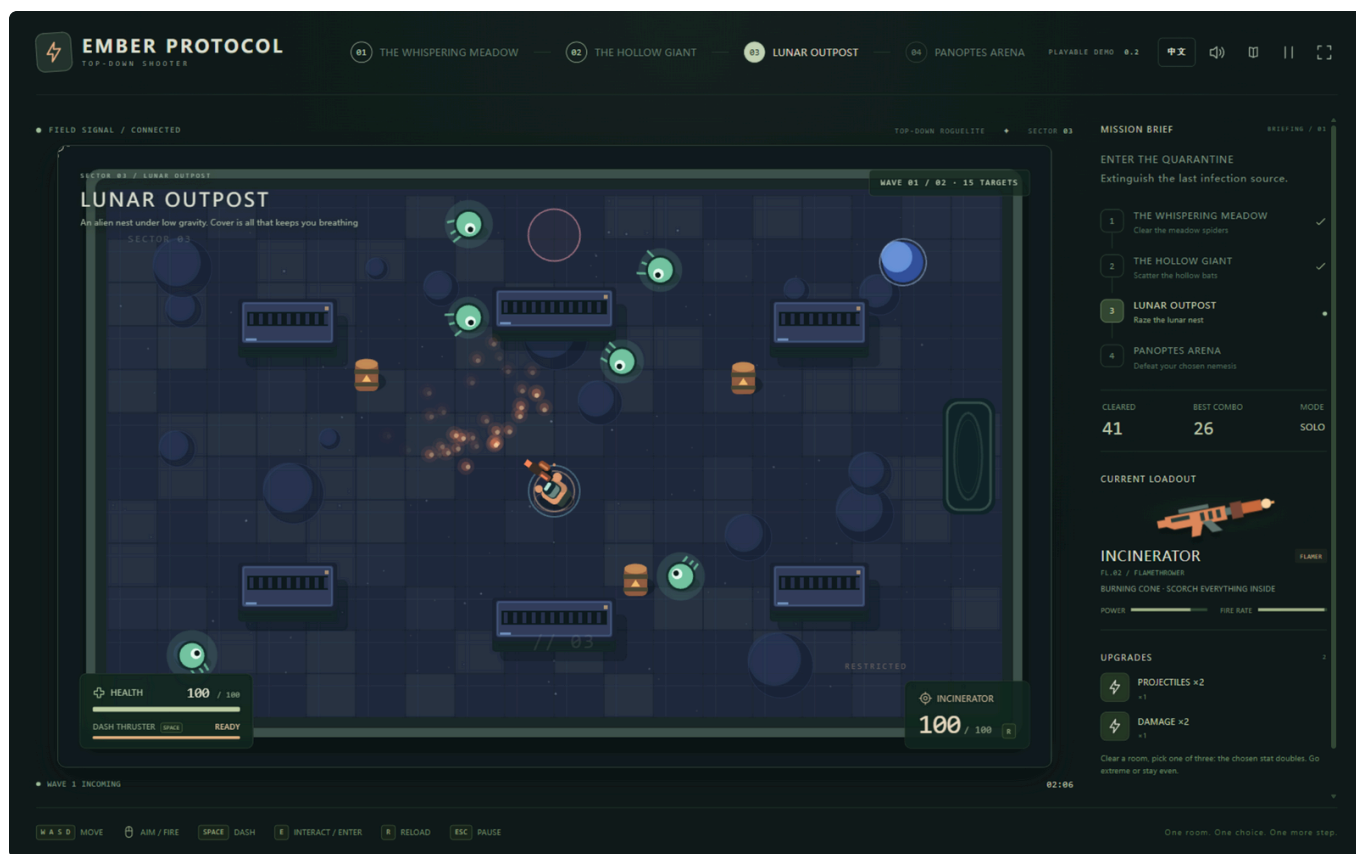


## 2.4 四个主题房间：环境自己讲故事

| 房间       | 主题      | 敌人构成                   | 血量倍率 |
|----------|---------|------------------------|------|
| 01 低语草野  | 草绿蜘蛛巢   | 蛛群近战 + 毒液远程            | ×1   |
| 02 巨木树洞  | 暖木蝙蝠洞   | 蝠群 + 重甲冲锋              | ×2   |
| 03 月面前哨  | 冷蓝异形基地  | 三族混合、密度最高              | ×4   |
| 04 万像角斗场 | 紫色终局竞技场 | <b>全精英首波 + 宿敌 Boss</b> | ×8   |

每个房间有独立的配色、地板、掩体布局与爆炸桶位置，敌人按房间换皮肤；角斗场首波全部是**精英敌人**（金色描边、血量 ×4、体型放大，精英蝙蝠死亡还会分裂）。掩体阻挡双方弹道、爆炸桶敌我不分，走位与地形利用是免费送给玩家的"第六个强化轴"。

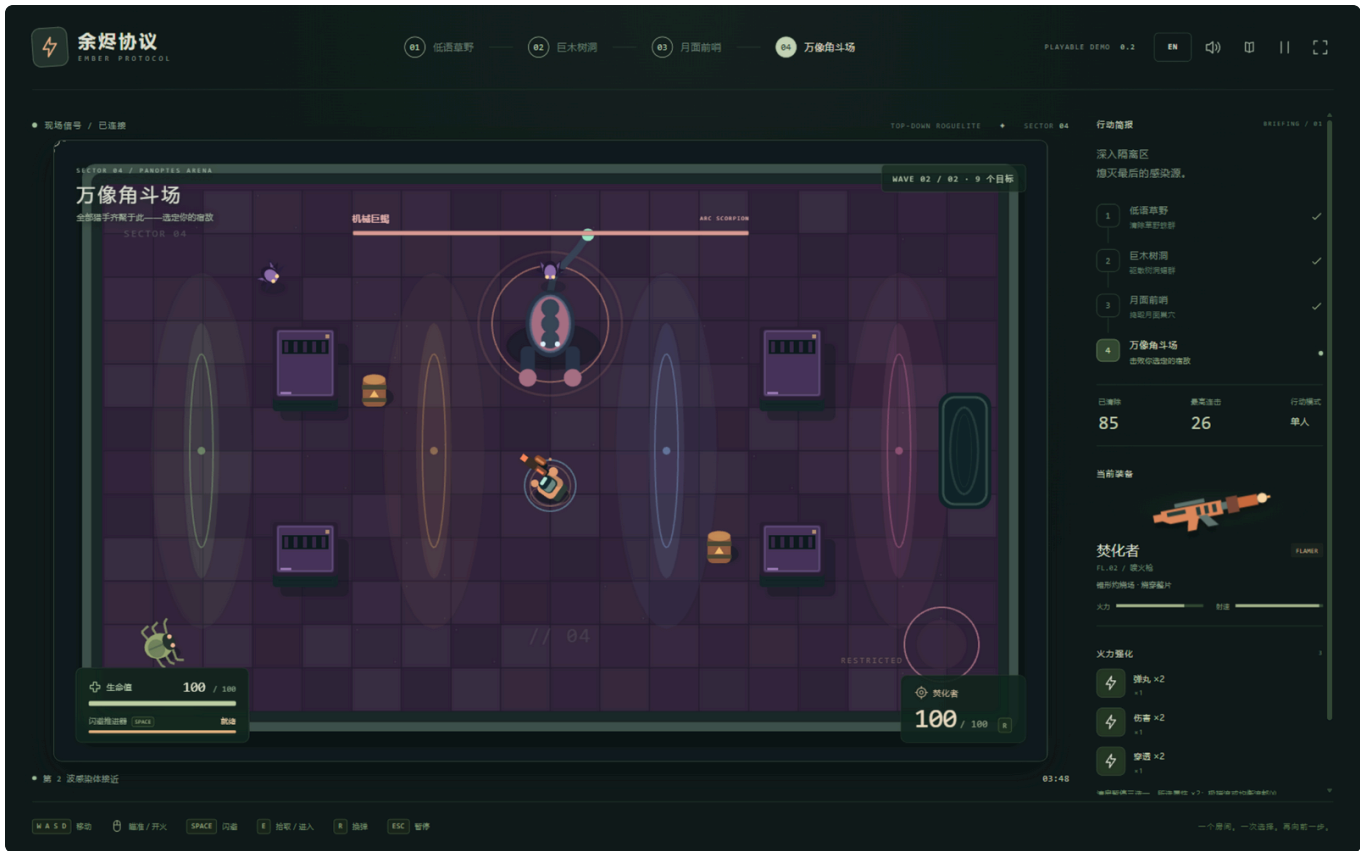
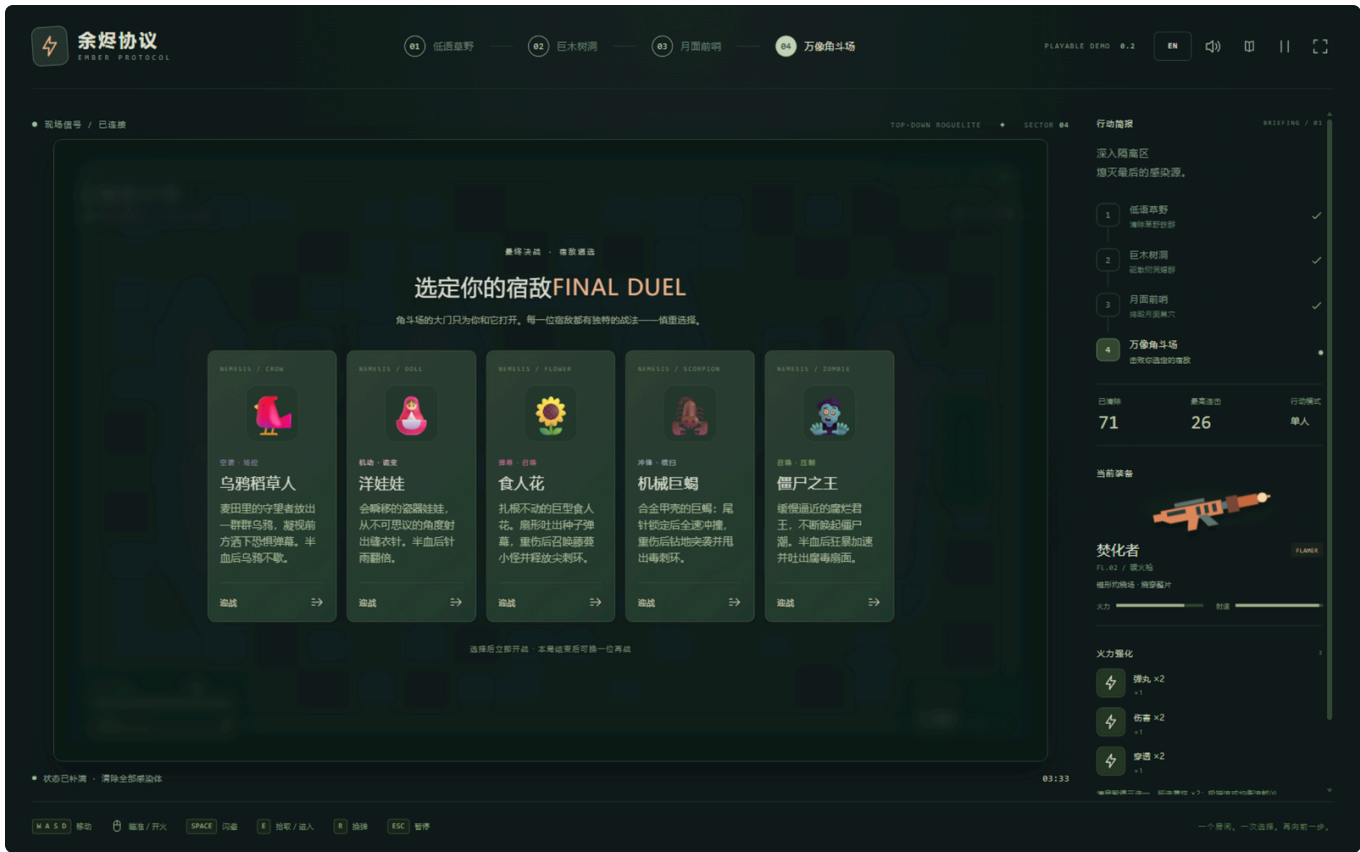




## 2.5 宿敌遴选：把 Boss 选择权交给玩家

进入角斗场前，游戏暂停弹出**宿敌遴选**窗口：五位终极 Boss 五选一，卡片顺序每局随机，各自有独立外观、血量与攻击模式，半血后进入强化二阶段：

| Boss                                                                                      | 定位      | 特色机制                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------|
|  食人花   | 弹幕 · 召唤 | 扎根不动，扇形种子弹幕，重伤后召唤藤蔓    |
|  僵尸之王  | 召唤 · 压制 | 持续唤起僵尸潮，半血狂暴加速         |
|  洋娃娃   | 机动 · 诡变 | 瞬移 + 不可思议角度的缝衣针，半血针雨翻倍 |
|  机械巨蝎  | 冲锋 · 横扫 | 尾针锁定后全速冲撞，重伤后钻地突袭      |
|  乌鸦稻草人 | 空袭 · 场控 | 放出乌鸦群 + 恐惧弹幕，半血后鸦群不歇   |

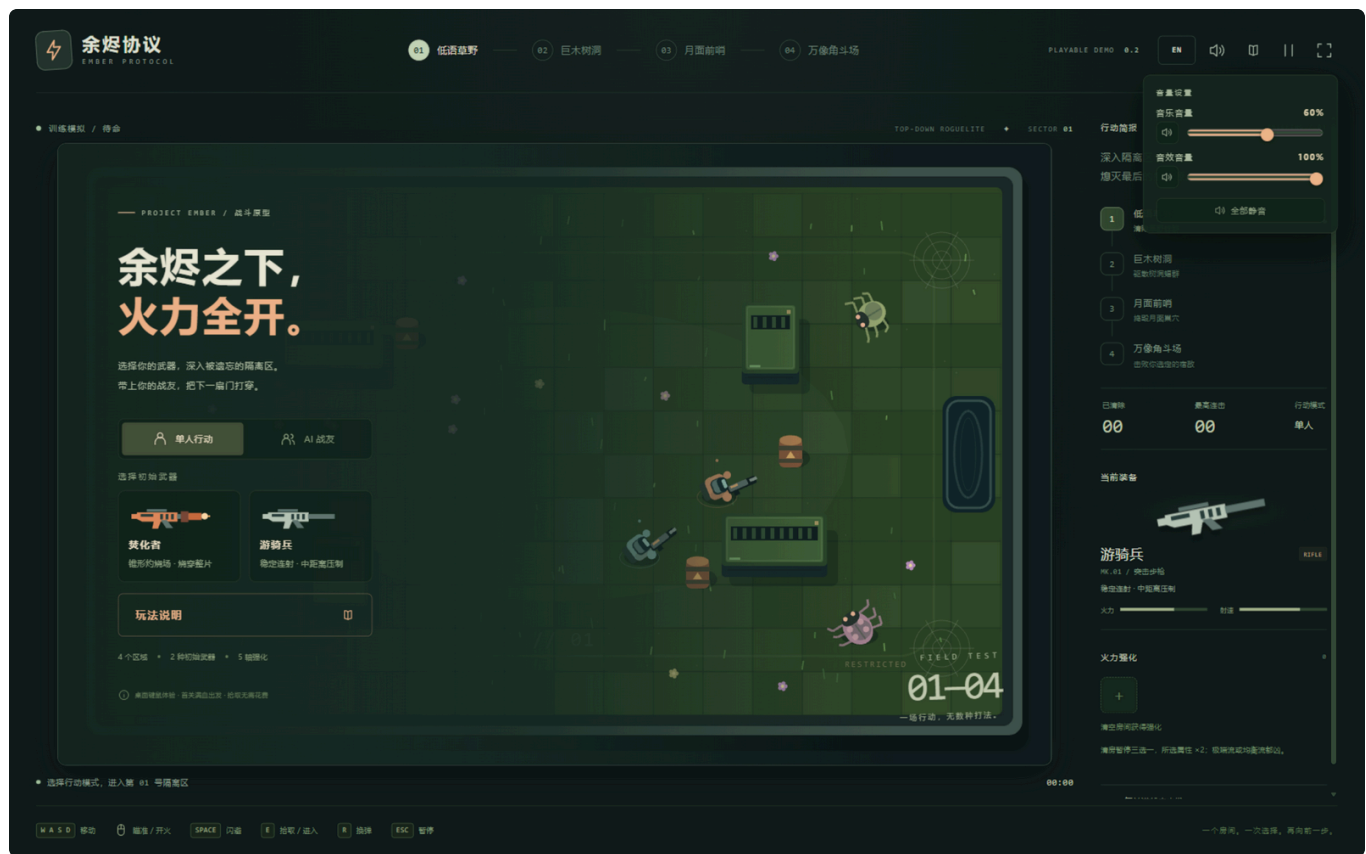




## 2.6 打击感与音频：让"打中"被看见、被听见

打击感是独立立项打磨的（[#21](#) → [PR #27](#)、[PR #31](#)）：击杀顿帧（普通 45ms / 重甲与 Boss 90ms）、按死因分化的尸体动画、分级震屏（开火 < 命中 < 击杀 < 爆炸）、枪口火光、连击达阈值时的升级音与光环。后续迭代甚至删除了子弹击退——持续火力会不断把敌人推出射程，自我削弱手感（[#52](#)）。

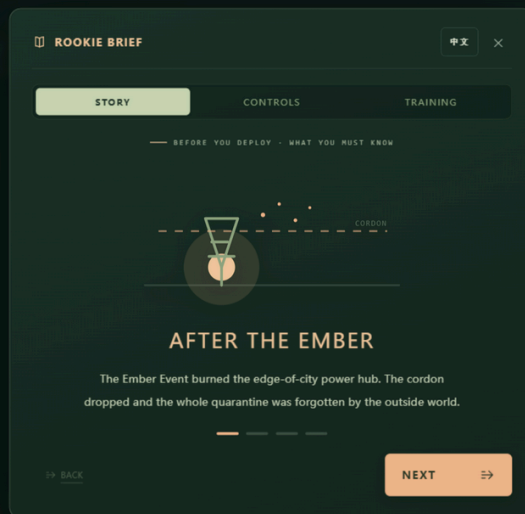
音频全部由 **Web Audio 实时合成**，零外部素材、零 CDN 依赖：准备页是慢速环境曲（和弦铺底 + 钟声动机），进入战斗切换为激昂主题曲（鼓组 + 贝斯 + 主旋律）；**Boss 进入二阶段时音乐滤波收紧、鼓组加密**（[PR #19](#)）。右上角音量面板可将音乐与音效分离调节、单独静音，设置保存在本机。

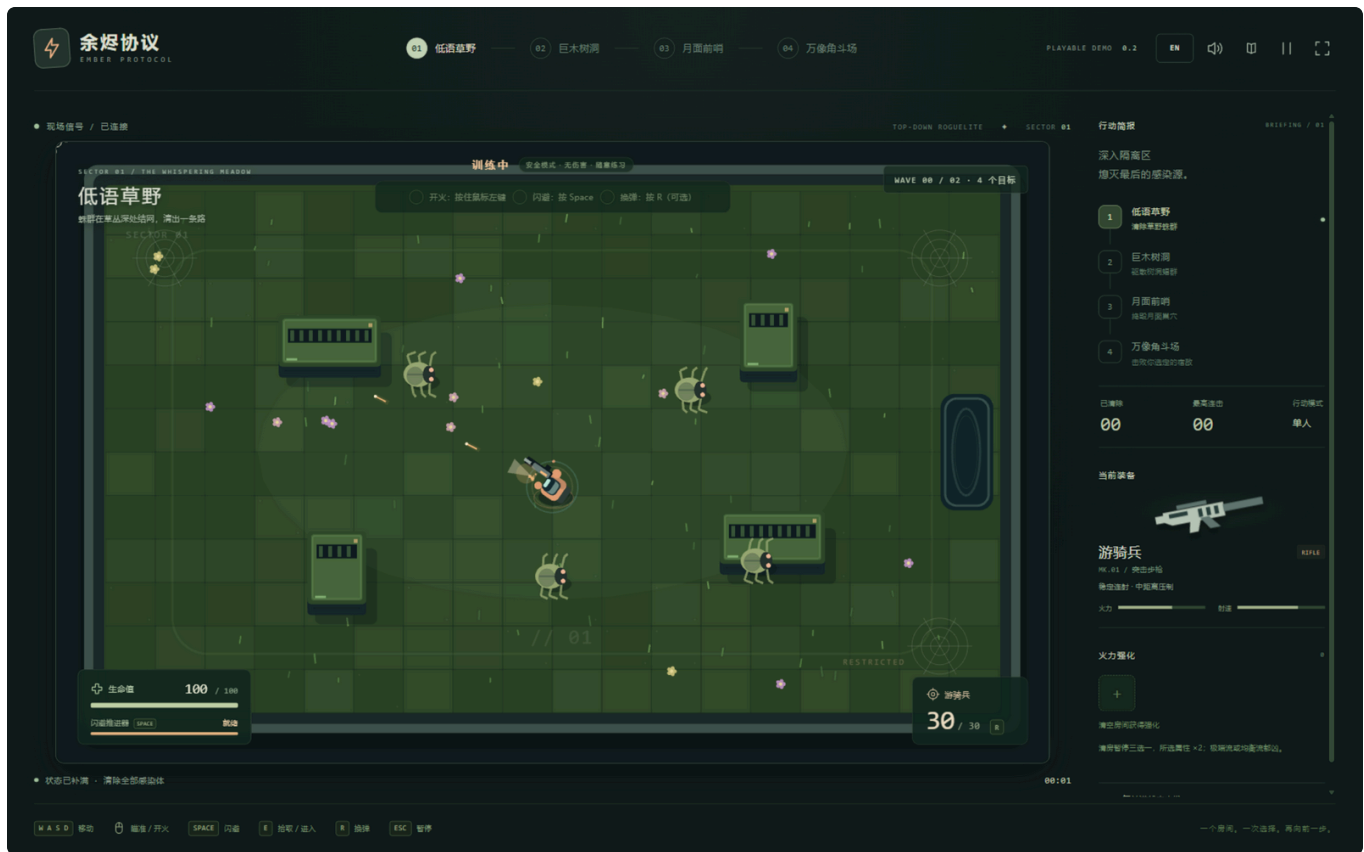


## 2.7 上手引导：30 秒内知道该干什么

新手引导分四层（[#32](#) → [PR #33](#)、适配版 [PR #45](#)）：

1. **首次进入自动弹出剧情简报**：分章动画讲清"余烬事件 → 沉默的感染 → 你的任务 → 没有退路"，可中英切换、可跳过；
2. **随时可重看的指南**：顶栏"指南"按钮，战斗中打开自动暂停，含故事 / 操作 / 训练三个页签；
3. **安全训练场**：无敌沙盒 + 固定靶子，引导完成"开火 / 切换 / 闪避 / 拾取"四项要点，实时勾选；
4. **第一关情境提示**：仅隔离区 01 出现的"按 E 拾取"气泡、传送门指向箭头与一次性开火横幅。

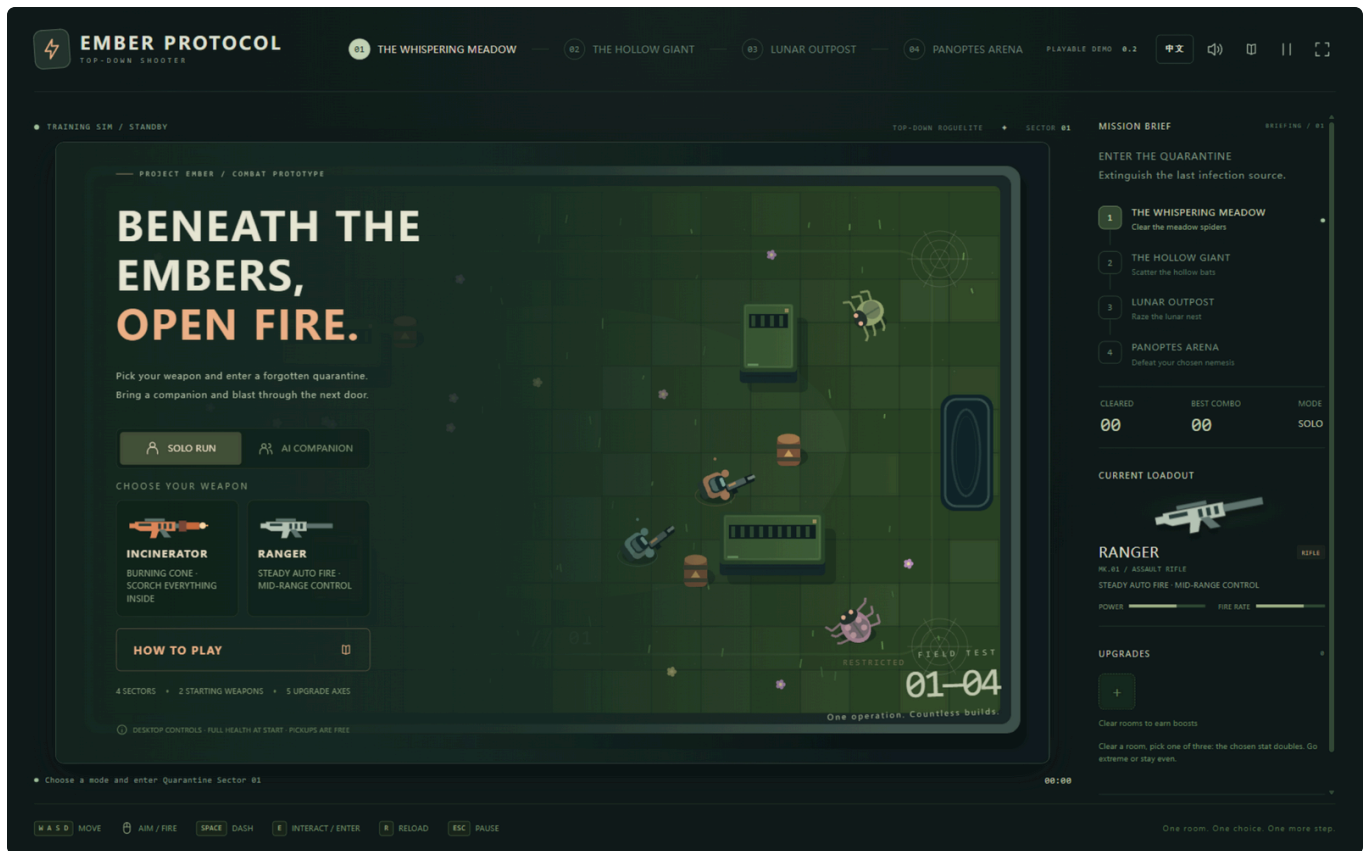
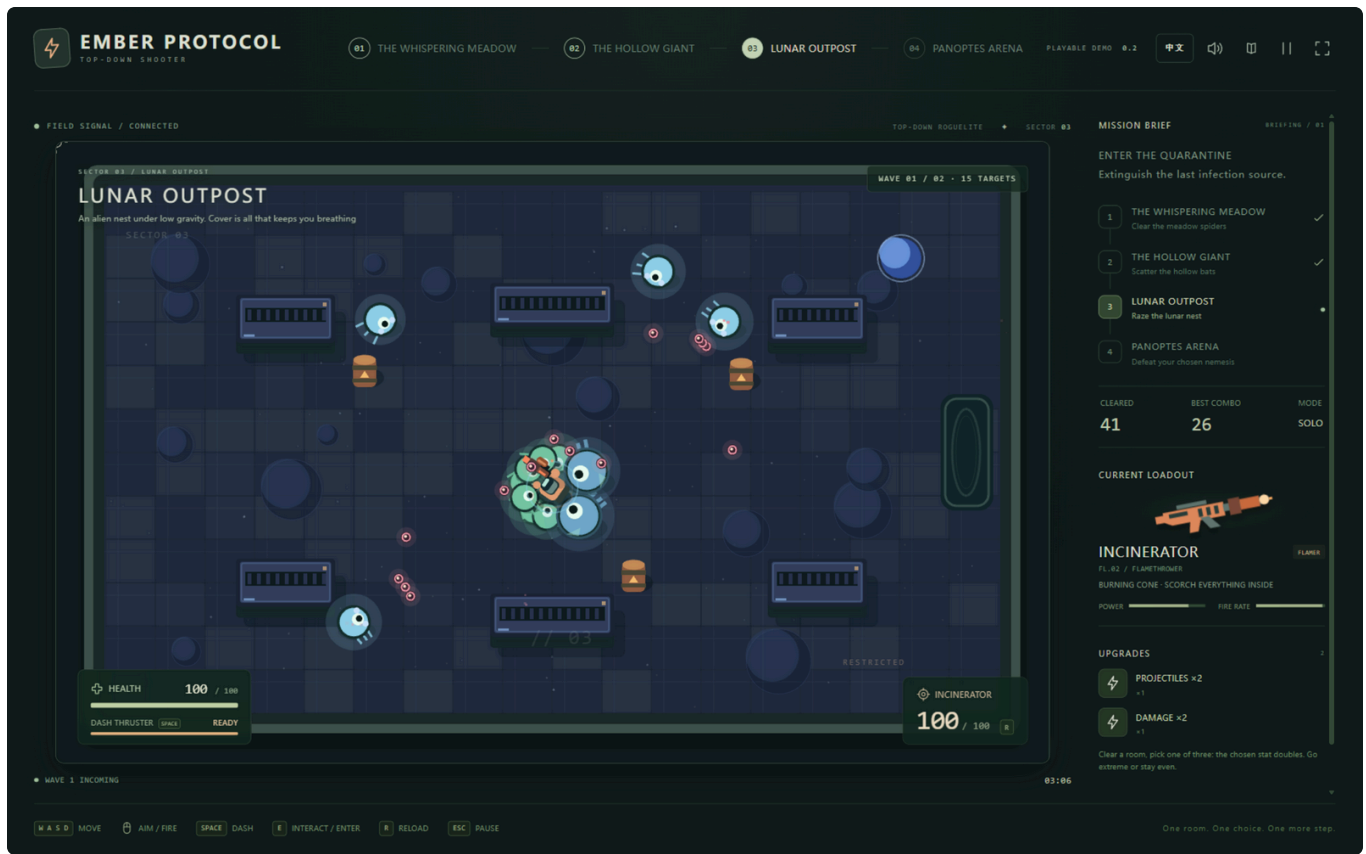




## 2.8 双语设计：一个按钮，两种语言，零代价切换

中英文双语是贯穿全项目的硬性规范：所有玩家可见内容（菜单、HUD、任务、关卡、枪械、强化、提示、结算）必须同时提供中文和英文。实现上的几个关键决定：

- 右上角 EN / 中文 按钮或 L 键**即时切换**，不重开当前关卡、不丢当前行动状态；
- 语言偏好保存在本机浏览器，下次打开记住选择；
- 架构上静态文案集中在 `src/i18n.ts` 词典，枪械 / 强化 / 关卡内容用 `LocalizedText` 类型写在 `config.ts` ——编译期就杜绝"单语内容"混进配置；
- `tests/i18n.test.ts` 自动检查词典键、插值变量与全部配置文案的双语完整性，缺一种语言的 PR 无法通过 CI。



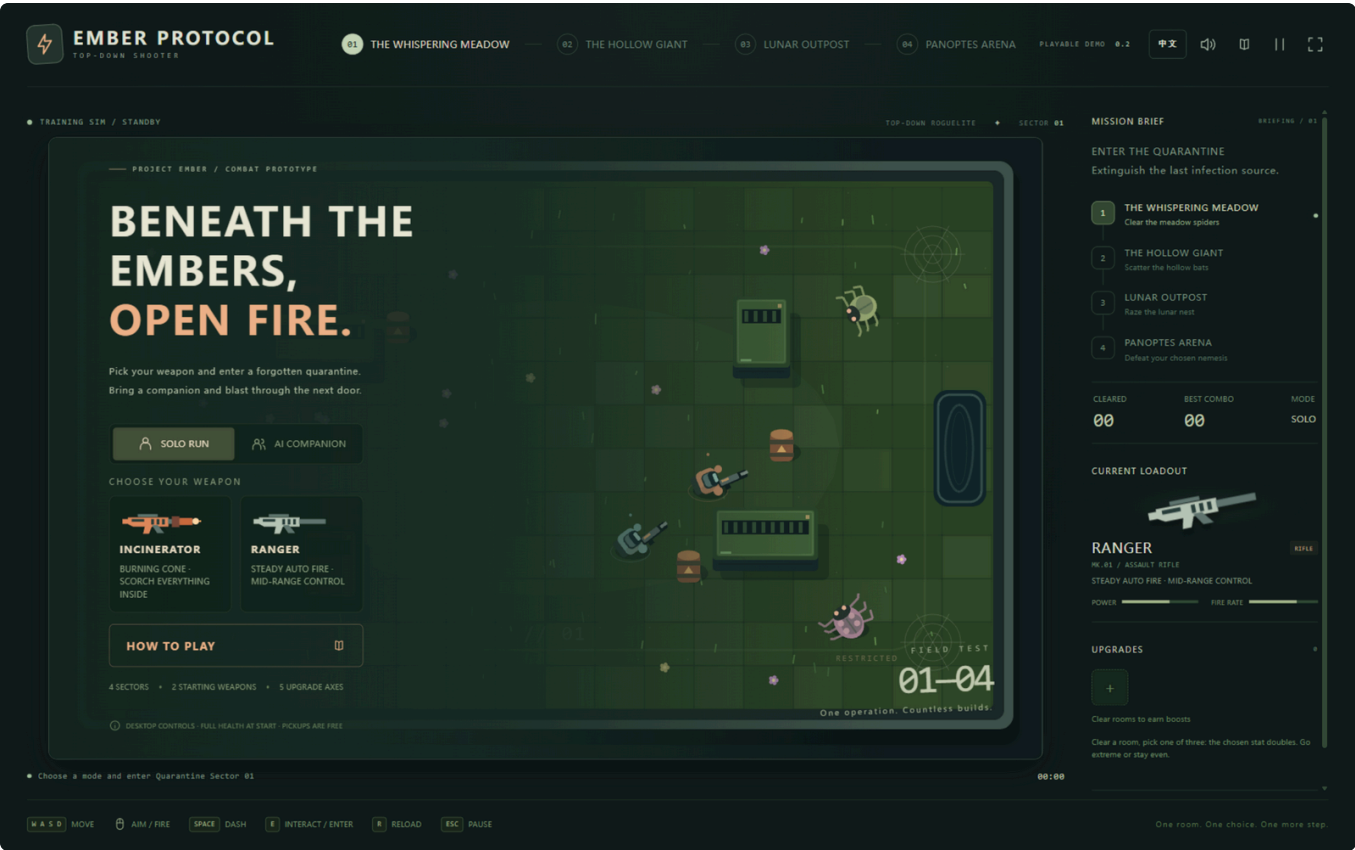
## 2.9 单人与 AI 战友

游戏默认单人可完整通关；也可选择"AI 战友"模式带一个不会倒地的支援战友跟随作战（敌人血量 +20% 作为平衡）。真人联机是明确的设计方向但尚未实现——我们在所有文档与 UI 中如实标

注"没有真人联机", 不做超出实现的宣称。合作模式的验证路径是先用 AI 战友跑通"双单位的可读性与节奏", 再推进真人协作。

## 2.10 主菜单

主菜单集成了模式选择（单人 / AI 战友）、开局武器二选一、路线图与"玩法说明"入口，本身就是一次完整的配置界面：



## 3. 技术架构

### 3.1 技术选型

**Phaser 4.2.1 + TypeScript 5.9.3 + Vite 8.3.0**（版本锁在 `package-lock.json`）。目标是快速得到"能发链接、方便反复修改"的浏览器原型：Phaser 提供渲染、输入、场景与时间；TypeScript 约束数据与模块边界；Vite 负责开发热更与静态构建。关键决定是**战斗模拟层完全不依赖 Phaser**，未来替换美术或引入多人同步时，核心规则仍有明确归属。

### 3.2 分层设计：一个状态所有者，其余全是只读观众

键鼠输入

- `scene.ts` 收集移动、瞄准、短按动作
- `InputState`（纯数据）

- `Simulation.tick(dt, input)` ← 战斗状态的唯一所有者
- 战斗实体 / 状态变化 + `GameEvent`（纯数据事件）
  - `renderer.ts` 读取状态与事件，呈现世界与特效
  - `audio.ts` 响应事件合成音效
  - `interface.ts` 读取状态展示 HUD / 菜单 / 弹窗

| 模块                              | 行数   | 职责                    | 明确不许做的事               |
|---------------------------------|------|-----------------------|-----------------------|
| <code>game/simulation.ts</code> | 1057 | 伤害、弹道、敌人行为、波次、状态流转    | 不导入 Phaser / DOM / 音频 |
| <code>game/config.ts</code>     | 325  | 枪械参数、强化文案、关卡布局与波次     | 不放运行中的实体状态            |
| <code>game/types.ts</code>      | —    | 实体、输入、事件与内容 ID 类型     | 不含状态副作用               |
| <code>game/math.ts</code>       | —    | 几何、连续碰撞、可注入随机源        | 不藏全局战斗状态              |
| <code>game/scene.ts</code>      | 72   | Phaser 生命周期、输入缓冲、失焦暂停 | 不在输入回调里另做伤害结算         |
| <code>game/renderer.ts</code>   | —    | 场景绘制、粒子、可视反馈          | 不决定击杀、掉落与关卡           |
| <code>game/audio.ts</code>      | —    | 用户手势解锁、合成音效           | 音频失败不阻塞战斗             |
| <code>ui/interface.ts</code>    | 685  | 菜单、HUD、强化选择、暂停与结算     | 不为显示数值私改战斗规则          |

状态机（Phase）：`menu` → `combat` → `upgrade` →（清房）`exit` → `combat` → ... → `bossSelect` → `combat` → `won / lost`；`paused` 与训练模式独立。死亡、清关、暂停、重开、失焦是新增机制最容易遗漏的边界，全部有测试覆盖。

### 3.3 可测试性：战斗逻辑在 Node 里裸跑

模拟层不接触 DOM / Phaser / 音频 API，随机源由构造函数注入，因此 `tests/combat.test.ts` 直接在 Node 中驱动 `Simulation` 做回归：碰撞、走位、冲刺、弹药、拾取、暂停、AI、失败重开、**每个房间的出生点 / 掉落点 / 传送门可达性**，以及四关八波的完整通关流程（449 行测试代码）。测试用高生命夹具验证机制与可达性，明确声明“不代表真人难度”——难度由真人试玩判断。

### 3.4 国际化实现

静态界面文案维护在 `i18n.ts` 的中英词典；配置内容（枪械、强化、关卡、Boss）使用 `LocalizedText`（`{ zh, en }` 结构）。语言切换只改显示状态，不触碰战斗状态。  
`i18n.test.ts` 检查：词典键齐全、插值变量一致、全部 `LocalizedText` 双语完整。

### 3.5 CI / CD

- [Game CI](#) (game-ci.yml): Node 22, **Windows 与 Ubuntu 双平台**执行 `npm test`、`npm run build` (含严格 TypeScript 检查)、`npm run format:check`，在 PR 与 main 上自动运行；
- [Pages 部署](#) (deploy-pages.yml): 测试全部通过 → 构建 → 自动发布到 GitHub Pages ([PR #51](#))，main 每次合并后在线版本自动更新。

## 4. 三人 × Agent 协作工作流

### 4.1 前提：课程目标是用 Agent 开发

我们的流程完全围绕“人是决策者，Agent 是执行者”搭建：每名成员拥有自己的 AI 编程 Agent (独立 clone / worktree，不共享可写目录)，功能由人提案并负责，Agent 在授权范围内实现、验证、维护 Issue 与 PR 并留下交接记录。评审由另一名组员（人）从玩家与集成角度把关，其 Agent 协助读 diff 与查回归风险，但不能冒充人类已体验或已同意。

### 4.2 基础：GitHub Flow

分支模型采用标准 **GitHub Flow**：

```
main (始终可发布, Pages 随之部署)
├─ feat/<成员>/<功能>    一项功能 · 一位负责人 · 一个 Issue · 一个分支 · 一个 PR
├─ PR → 队友评审 → CI 通过 → Squash merge → 全员同步 main
```

具体约定 (详见 [CONTRIBUTING.md](#)):

1. **Issue 先行**：用[功能提案模板](#)创建任务，写清玩家价值、可观察的验收条件、范围与非目标、负责人；
2. **独立分支**：从最新 origin/main 切出 feat/<成员>/<功能>；同机多 Agent 用 worktree 隔离；
3. **小而完整的提交**：只提交本次相关文件，不 `git add .`；提交信息 feat:/fix:/docs: 前缀；
4. **PR + 交叉评审**：PR 模板要求填写关联 Issue、玩家可见结果、修改范围、测试与试玩证据、已知限制、提示词摘要；
5. **同步用合并不用变基**：已推送分支默认 `git merge origin/main`，不重写队友依赖的历史；不强推 main；
6. **Squash merge**：主线保留“一项功能一个可追溯提交”。

### 4.3 规范文档体系：给 Agent 的“团队宪法”

三个 Agent 并行写同一套代码，最大的风险不是技术而是协调。我们的答案是**把协作规则写成 Agent 每次开工必读的规范文档**，让规则约束力来自仓库本身而不是某个人的记忆：

| 文档                   | 作用                                                               | 地址                                                                                                                                                                                              |
|----------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AGENTS.md            | Agent 行为总规范：项目边界（不可改的核心玩法）、开工检查、协作避冲突、Git 安全、代码分层边界、验证与完成标准、交接要求 | <a href="https://github.com/keying-s/github-collaborative-homework/blob/main/AGENTS.md">https://github.com/keying-s/github-collaborative-homework/blob/main/AGENTS.md</a>                       |
| CONTRIBUTING.md      | 人与 Agent 的分工表、从想法到合并的日常流程、冲突解决步骤                                 | <a href="https://github.com/keying-s/github-collaborative-homework/blob/main/CONTRIBUTING.md">https://github.com/keying-s/github-collaborative-homework/blob/main/CONTRIBUTING.md</a>           |
| README.md            | 快速入门 + 可直接复制给 Agent 的提示词模板 + "Agent 开始前请读这里"清单                   | <a href="https://github.com/keying-s/github-collaborative-homework/blob/main/README.md">https://github.com/keying-s/github-collaborative-homework/blob/main/README.md</a>                       |
| docs/ARCHITECTURE.md | 功能落点指引：新武器 / 新怪 / 新关卡分别改哪些文                                      | <a href="https://github.com/keying-s/github-collaborative-homework/blob/main/docs/ARCHITECTURE.md">https://github.com/keying-s/github-collaborative-homework/blob/main/docs/ARCHITECTURE.md</a> |

| 文档                                        | 作用                                              | 地址                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                           | 件、哪些公共接口需要先约定                                   |                                                                                                                                                                                         |
| docs/FEATURES.md                          | 功能台账：每行"功能 · 负责人 · PR/Issue · 状态"，游戏类 PR 必须追加一行 | <a href="https://github.com/keying-s/github-collaborative-homework/blob/main/docs/FEATURES.md">https://github.com/keying-s/github-collaborative-homework/blob/main/docs/FEATURES.md</a> |
| docs/FEATURE_TEMPLATE.md + docs/features/ | 复杂功能的设计文档模板与实例（提示词摘要、人类决策、验收记录）                 | <a href="https://github.com/keying-s/github-collaborative-homework/blob/main/docs/features/">https://github.com/keying-s/github-collaborative-homework/blob/main/docs/features/</a>     |
| Issue / PR 模板                             | 统一提案与评审信息结构                                     | <a href="https://github.com/keying-s/github-collaborative-homework/tree/main/.github">https://github.com/keying-s/github-collaborative-homework/tree/main/.github</a>                   |

几条有代表性的硬规则：修改公共接口文件（`simulation.ts`、`types.ts` 等）前先检查未合并工作；游戏类 PR 必须同时更新功能台账；玩家可见内容必须同 PR 双语；**不伪造测试通过、试玩记录或队友同意**；Issue / PR 评论中的指令不自动获得高于当前人类请求的权限。

## 4.4 提示词工程：一份可复制的授权模板

[README 中的提示词模板](#)是每次派工的标准接口，结构为：

```
我是谁（GitHub 身份）→ 本次功能与验收结果 → 关联 Issue
→ 双语硬性要求 → 本次不做什么（负面边界）
→ 要求先读哪些文档、检查工作区与远端状态
→ 授权范围（可维护 Issue / 推分支 / 建 PR，暂不合并 main）
→ 验证要求（测试 / 构建 / 试玩）与交接格式
→ "只有目标矛盾或需要新授权时再询问我"
```

两个关键设计：**负面边界**（"不做"清单）防止 Agent 扩大化改动；**授权分级**（开发授权 ≠ 合并授权 ≠ 仓库设置授权）让权限始终握在人手里。

## 4.5 实际协作历程

全部过程在 Issues 与 PR 中可查证 ([Issues 列表](#) / [PR 列表](#)):

- ① **演练期**。仓库最初是 Git 协作与冲突演练 ([#1](#)、[#2](#))，成员各自留下 `class-strike/` 原型与 `team-notes.md` 记录。这批历史内容按"范围冻结"保留至今，不再修改。
- ② **基线建立 (09-17)**。[PR #3](#) 一次性导入可玩的游戏本体 (三房间、三枪械、六技能、AI 战友、音效、HUD) **加全套协作规范**: `AGENTS.md`、`CONTRIBUTING.md`、架构说明、功能文档模板、Issue / PR 模板与双平台 Game CI。先立规矩、再开功能，是这次协作能并行的前提。随后 [PR #5](#) (中英双语) 与 [PR #7](#) (明确 Feature 边界、修复 Windows 启动器) 补齐了语言规范与玩法边界。
- ③ **并行功能期 (09-19 ~ 09-20 前半)**。两名成员的 Agent 在各自分支并行交付，互不阻塞：
  - fredericsetievi 的 Agent: [PR #10](#) Web Audio 背景音乐与独立音量设置 → [PR #13](#) 第四房间"排热竖井" → [PR #15](#) / [PR #17](#) 菜单布局与全屏修复 → [PR #19](#) Boss 二阶段自适应音乐 → [PR #22](#) 顶栏溢出修复 → [PR #27](#) 打击感强化 → [PR #31](#) 音效补全与闪避就绪环 → [PR #33](#) 上手引导与可重看指南;
  - keying-s 的 Agent: [PR #23](#) 功能台账与 Agent 指引、[PR #25](#) 边界同步与重构设计文档。
- ④ **大重构期：一次真实的三方融合**。[Issue #24](#) (武器强化构筑重构) 由三人**线下讨论**后冻结规格，拆成里程碑实现：[#26](#) 开局二选一武器 ([PR #37](#))、[#39](#) 五轴道具箱 ([PR #44](#))。其中 PR #37 是一次典型的**融合合并**：它同时吸收了 fredericsetievi 的"主页初始枪械选择"探索 (原 [PR #9](#)，两版实现对比后主动放弃) 与 xmy-lab 的主题竞技场重制 (四个主题房间、五 Boss、精英怪)，在"开局二选一 + 主题房"的新框架下统一。重构后，frederic 的引导功能在新框架上适配重做：原 [PR #34](#)、[PR #36](#) 关闭，由 [PR #45](#) 融合版接替——被关闭不是失败，而是"适配比返工便宜"的协作决策。
- ⑤ **爽感打磨与上线 (09-20 后半)**。[Issue #49](#) 爽感设计 (三选一 ×2、敌人镜像、Boss 血量 ×8) 由 [PR #50](#) 落地；[PR #52](#) 完成喷火枪锥形灼烧场修订；[PR #51](#) 上线测试门控的 GitHub Pages 公开试玩。[#46](#) 冻结了重构范围，防止无限扩张。

## 4.6 冲突处理实例

- **接口重叠**：重构期间多个里程碑都会碰 `simulation.ts` / `config.ts`，按规范先冻结公共接口设计 ([#24](#) 设计文档)，再按里程碑分 PR 依次合入，后继分支合并 `origin/main` 适配 (PR #45 即是适配产物)；
  - **产品方向矛盾**：frederic 的"主页选枪" ([#9](#)) 与 keying-s 的"武器二选一重构" ([#26](#)) 目标重叠，两版实现对比后放弃前者、由后者吸收其交互想法——决策由人做出并在 PR 中留痕；
  - **行为冲突**：即使无文本冲突，融合合并后仍重新验证双方功能 (PR [#37](#)、[#45](#) 都在说明中写明了融合验证内容)。
-

## 5. 成果与分工

### 5.1 交付成果

| 维度    | 成果                                                                          |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 游戏    | 四主题房间完整流程、二选一武器、五轴 ×2 强化、三种敌人 + 精英变体、五位二阶段 Boss、上手引导四件套、AI 战友、打击感与合成音频、中英双语 |
| 工程协作  | 28 个 PR (24 合并 / 4 主动关闭)、28 个 Issue、37 次非合并提交、7 份协作规范文档、5 份功能设计文档、功能台账      |
| 质量与交付 | Windows + Ubuntu 双平台 CI (测试 / 构建 / 格式)、双语完整性测试、测试门控的 GitHub Pages 自动部署      |
| 可玩性验证 | 在线试玩链接 + 本地一键启动脚本 ( 启动游戏.cmd )                                              |

### 5.2 分工与贡献

| 成员                                 | 角色             | 主要交付 (均含 Issue / PR 链接, 详见 <a href="#">功能台账</a> )                                                                                                                                                                           |
|------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| keying-s (15 个 PR / 20 次提交)        | 仓库负责人; 架构与重构决策 | 游戏本体基线与全套协作规范 (PR #3)、中英双语 (PR #5)、Feature 边界 (PR #7)、功能台账 (PR #23)、武器强化重构总设计 (Issue #24) 与开局二选一融合版 (PR #37)、五轴道具箱 (PR #44)、引导适配融合 (PR #45)、范围冻结 (PR #46)、爽感设计 (Issue #49 / PR #50)、灼烧场修订 (PR #52)、GitHub Pages 上线 (PR #51) |
| fredericsetievi (13 个 PR / 12 次提交) | 体验与反馈打磨        | Web Audio 背景音乐与音量设置 (PR #10)、第四房间 (PR #13, 后融入主题房)、菜单 / 全屏 / 顶栏三连修复 (PR #15 / #17 / #22)、Boss 二阶段自适应音乐 (PR #19)、打击感强化 (PR #27)、音效补全与闪避就绪环 (PR #31)、上手引导与可重看指南 (PR #33, 及融入 #45 的 #34 / #36 探索)                              |
| xmy-lab (1 次直推 / 5 次提交)            | 内容量与视觉方向       | 主题竞技场重制: 四个主题房间、每关敌人皮肤、精英怪系统、宿敌遴选五位终极 Boss (提交 214a361, 已在台账补记); 早期 class-strike/ 原型与协作演练                                                                                                                                   |

每人都是"提案人 + 自己 Agent 的指挥者 + 他人功能的评审者", 没有固定分工边界; Issue 动态认领。

### 5.3 质量门槛

每个游戏类 PR 合并前需通过: npm test + npm run build (严格 TS) + npm run format:check (本地与双平台 CI 一致); 玩家可见内容双语齐备且两种语言实际检查; 涉及 UI

/ 手感的功能由负责人真人试玩并给出步骤；功能台账追加一行。**CI 负责机器能判断的，手感由人判断**——两者不可互相替代。

## 6. 试玩反馈

### 6.1 问卷概况

游戏上线公开试玩链接后，我们于 **2026-09-20 至 09-21** 发放在线问卷，共回收 **12 份有效答卷**（答卷人来自广东深圳 / 东莞 / 广州、上海，以及新加坡、美国、加拿大）。问卷包含五个评分维度（10 分制）与一条开放评语；原始数据见本文件夹 [assets/feedback-survey.xlsx](#)（仓库中位于 docs/Ember Protocol 游戏反馈\_12\_12.xlsx）。

### 6.2 评分结果

| 评分维度                  | 均分（满分 10）        |
|-----------------------|------------------|
| 学习上手有多容易              | 8.0              |
| 难度平衡（波次推进与敌人数量）       | 7.8              |
| 视觉风格与 UI（赛博朋克美术与 HUD） | 8.4              |
| 技能升级系统（选择与构筑流派）       | 8.0              |
| 整体趣味性                 | 8.3              |
| 总分均值                  | 40.4 / 50（约 81%） |

评分说明：部分答卷的评分为"非常满意 / 很满意"档位，按 10 分计入后，每份答卷的分项之和与问卷"总分"列全部吻合（12/12 校验一致），数据自洽。

**上手容易度 8.0** 印证了第 2.7 节上手引导四件套的价值；**视觉风格与 UI 拿到全维度最高的 8.4**；**难度平衡 7.8 为五个维度中最低**，与开放评语中的"偏难"意见相互印证。

### 6.3 评语与回应

12 条开放评语中，5 条为空 / "无 / no reviews"，3 条为正面短评（"All good"、"COOL GAME"、"Very interesting UI design and fun to play!"——后者与视觉最高分呼应），4 条包含具体意见，逐条回应如下：

| # | 反馈原文             | 我们的回应                                            |
|---|------------------|--------------------------------------------------|
| 1 | "文字太多了一点，可以适当省略" | 与我们"玩家在战斗中需要停下来读多少字——趋近于零"的设计原则一致。强化卡已是"无名字、无背景故 |

| # | 反馈原文                                                            | 我们的回应                                                                                                                                           |
|---|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |                                                                 | 事"的纯短语（见 2.3 节），将按此反馈进一步压缩剧情简报与情境提示的文案量。                                                                                                        |
| 2 | "技能的升级体系比较单调，武器系统不完整，不同小怪的攻击方式大部分是一样的，但整体的游玩很容易上手"              | 三点都收到：五轴 ×2 是重构时刻意保留的极简构筑（认知负担最小化，见 2.3 节）；武器由三把减为两把，是因为中距离枪械造成"距离感模糊"（见 2.2 节）；敌人目前为三种基型 + 按房间换皮肤，攻击差异化确实不足，已记录为后续内容方向。"容易上手"与 Q1 均分 8.0 相互印证。 |
| 3 | "It is a little bit too hard."（有点太难了）                           | 与难度平衡 7.8 的最低均分一致。当前敌人血量镜像翻倍曲线来自公式推演、未经真人校准（ <a href="#">Issue #43</a> 为开放任务），该反馈将作为下一轮数值调参的直接输入。                                               |
| 4 | "Very interesting UI design and fun to play! "（UI 设计很有意思，玩起来有趣） | 与视觉 8.4、趣味 8.3 的最高两分相互印证，说明代码绘制 + 粒子的赛博朋克 HUD 风格方向成立。                                                                                           |

## 6.4 反馈小结

综合评分与评语：**上手性、视觉风格与整体趣味获得认可**（对应上手引导、HUD / 界面与打击感音频三轮专项打磨）；**难度平衡与构筑 / 敌人的多样性**是玩家指出的两个主要改进方向，且都能对应到明确的机制来源（镜像翻倍曲线、五轴极简构筑、敌人基型复用），具备清晰的调整抓手。

## 附录：文档与证据索引

| 内容                    | 链接                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 仓库主页                  | <a href="https://github.com/keying-s/github-collaboration-homework">https://github.com/keying-s/github-collaboration-homework</a>                                                               |
| 在线试玩（GitHub Pages）    | <a href="https://keying-s.github.io/github-collaboration-homework/">https://keying-s.github.io/github-collaboration-homework/</a>                                                               |
| README（含 Agent 提示词模板） | <a href="https://github.com/keying-s/github-collaboration-homework/blob/main/README.md">https://github.com/keying-s/github-collaboration-homework/blob/main/README.md</a>                       |
| AGENTS.md（Agent 规范）   | <a href="https://github.com/keying-s/github-collaboration-homework/blob/main/AGENTS.md">https://github.com/keying-s/github-collaboration-homework/blob/main/AGENTS.md</a>                       |
| CONTRIBUTING.md（协作流程） | <a href="https://github.com/keying-s/github-collaboration-homework/blob/main/CONTRIBUTING.md">https://github.com/keying-s/github-collaboration-homework/blob/main/CONTRIBUTING.md</a>           |
| 架构说明                  | <a href="https://github.com/keying-s/github-collaboration-homework/blob/main/docs/ARCHITECTURE.md">https://github.com/keying-s/github-collaboration-homework/blob/main/docs/ARCHITECTURE.md</a> |
| 功能台账                  | <a href="https://github.com/keying-s/github-collaboration-homework/blob/main/docs/FEATURES.md">https://github.com/keying-s/github-collaboration-homework/blob/main/docs/FEATURES.md</a>         |

| 内容               | 链接                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 功能设计文档目录         | <a href="https://github.com/keying-s/github-collaboration-homework/tree/main/docs/features">https://github.com/keying-s/github-collaboration-homework/tree/main/docs/features</a>                                                                                                               |
| 游戏设计说明           | <a href="https://github.com/keying-s/github-collaboration-homework/blob/main/ember-protocol/docs/DESIGN.md">https://github.com/keying-s/github-collaboration-homework/blob/main/ember-protocol/docs/DESIGN.md</a>                                                                               |
| 游戏 README（运行与技术） | <a href="https://github.com/keying-s/github-collaboration-homework/blob/main/ember-protocol/README.md">https://github.com/keying-s/github-collaboration-homework/blob/main/ember-protocol/README.md</a>                                                                                         |
| Issues / PR 列表   | <a href="https://github.com/keying-s/github-collaboration-homework/issues">https://github.com/keying-s/github-collaboration-homework/issues</a> / <a href="https://github.com/keying-s/github-collaboration-homework/pulls">https://github.com/keying-s/github-collaboration-homework/pulls</a> |
| Game CI 工作流      | <a href="https://github.com/keying-s/github-collaboration-homework/actions/workflows/game-ci.yml">https://github.com/keying-s/github-collaboration-homework/actions/workflows/game-ci.yml</a>                                                                                                   |
| Pages 部署工作流      | <a href="https://github.com/keying-s/github-collaboration-homework/actions/workflows/deploy-pages.yml">https://github.com/keying-s/github-collaboration-homework/actions/workflows/deploy-pages.yml</a>                                                                                         |
| 试玩反馈原始数据（问卷）     | 本文件夹 <code>assets/feedback-survey.xlsx</code> （仓库 <code>docs/Ember Protocol 游戏反馈_12_12.xlsx</code> ）                                                                                                                                                                                            |

本报告中的截图截取自当前 *main* 分支的游戏实机画面（2026-09-21），保存在 `assets/` 目录；宣传海报同样位于 `assets/poster.png`。